

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

C.C.F.

BTS Bâtiment – 2^{ème} année

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Aucun document n'est autorisé, sauf le formulaire de mathématiques.

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche même incomplète.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Nom : _____

Prénom : _____

EXERCICE 1 – ANESTHÉSIE

Pour réaliser une anesthésie d'un petit animal de 2 kg, on lui injecte une dose de penthotal.

La vitesse f d'élimination de ce produit dans le sang vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E): y'' + 4y' + 3y = -40 e^{-3x}$$

Où :

- y est une fonction de la variable réelle x définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^+$.
- y' est la fonction dérivée première de y .
- y'' est la fonction dérivée seconde de y .
- x exprime le temps en heure.

De plus, f vérifie les conditions suivantes : $f(0) = 6$ et $f'(0) = 2$.

$f(x)$ est exprimée en cg .

Les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

1. Déterminer les solutions de l'équation homogène associée à (E) .

2. Sur GeoGebra, tracer la fonction $h: x \mapsto -40 e^{-3x}$. Introduire un curseur a variant de 15 à 25 avec une incrémentation de 1. Tracer la fonction g définie par $g(x) = axe^{-3x}$ définie sur $[0; +\infty[$. Estimer alors la valeur de a pour laquelle g est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

On justifiera oralement lors de l'appel au professeur.

	Expression de g		
	Appeler le professeur	Justifiée	Non justifiée

3. Retrouver la valeur de a par le calcul.

4. En déduire les solutions générales de l'équation différentielle (E).

5. Montrer que la vitesse d'élimination du penthotal est définie par la fonction $f: x \mapsto (20x + 6)e^{-3x}$.

6. Sur GeoGebra, construire la courbe C_f représentative de la fonction f .

Un animal de 2 kg entre en phase de réveil dès que la quantité de penthotal dans le sang est inférieure à 0,5 cg. Déterminer graphiquement, une valeur approchée du temps que pourra durer l'opération sans une nouvelle injection. On exprimera le résultat en heures, minutes.

On justifiera oralement lors de l'appel au professeur.

	Temps de l'opération		
	Appeler le professeur	Justifiée	Non justifiée

EXERCICE 2 – BARRES METALLIQUES

Dans une usine, une machine produit des barres de métal.

Les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

PARTIE A – LONGUEUR DE CES BARRES

Dans cette partie, on étudie la longueur de ces barres.

On définit la variable aléatoire X qui à chaque barre associe sa longueur exprimée en centimètres et on admet que la variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne $m = 92,50$ et d'écart-type σ .

Une barre de la production est mise au rebut si sa longueur est inférieure à $92,20\text{ cm}$ ou supérieure à $92,80\text{ cm}$.

1. On suppose que $\sigma = 0,20$. Calculer la probabilité qu'une barre extraite au hasard dans la production de la machine soit mise au rebut.

2. Quelle valeur faut-il donner à l'écart-type σ pour que la probabilité de mise au rebut d'une barre soit égale à $0,08$?

On admet pour la suite que $\sigma = 0,17$.

PARTIE B – CONTROLE DE MACHINE

La machine se dérégulant dans le temps, on veut tester la moyenne m des longueurs des barres produites par la machine. On se demande si on peut accepter, au seuil de risque 5% , l'hypothèse selon laquelle la moyenne m des longueurs des barres est encore de $92,50\text{ cm}$.

Pour cela, on construit un test d'hypothèse bilatéral.

On note X la variable aléatoire, qui à chaque barre associe sa longueur. La variable aléatoire X suit une loi normale d'écart-type $0,17$.

On note $\bar{X}$, la variable aléatoire $\bar{X}$, qui à tout échantillon de 30 barres de métal prélevées au hasard associe la moyenne des longueurs en centimètres des barres de l'échantillon.

Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler le prélèvement de ces 30 barres à un tirage avec remise de 30 barres.

1. Quelle est l'hypothèse nulle H_0 ? Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

2. Sous l'hypothèse H_0 , déterminer la loi de $\bar{X}$ en précisant les paramètres.

3. Déterminer le nombre h tel que $P(92,5 - h \leq \bar{X} \leq 92,5 + h) = 0,95$.

Schématiser la situation.

4. Enoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

5. On prélève un échantillon de 30 barres extraites au hasard dans la production de la machine, on obtient les résultats suivants :

Longueurs en cm	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,7	92,8	92,9
Nombre de barres	3	2	6	5	5	3	2	2	2

Calculer la moyenne. Au vu des résultats de cet échantillon, peut-on admettre au seuil de risque de 5%, l'hypothèse selon laquelle la moyenne m des longueurs des barres est encore de 92,50 cm ?